

C4 AIRSOFT

# Product Backlog

Backlog priorizado do produto C4 Airsoft

Documento acadêmico para a disciplina de Produtos Intensivos de Software. O produto descrito é um dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft; não contém material explosivo, pirotécnico ou acionamento de carga real.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Codigo do documento | C4A-PB-001                      |
| Versao              | 3.0                             |
| Data                | 16/09/2026                      |
| Disciplina          | Produtos Intensivos de Software |
| Equipe/Responsavel  | Equipe do Projeto C4 Airsoft    |

# 1. Controle do documento

| Campo     | Informacao                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento | Product Backlog                                                       |
| Codigo    | C4A-PB-001                                                            |
| Produto   | C4 Airsoft - dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft |
| Versao    | 3.0                                                                   |
| Status    | Consolidado para entrega academica                                    |
| Data      | 16/09/2026                                                            |

## 1.1 Historico de revisoes

| Versao | Data       | Descricao                                                                                              | Responsavel                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.0    | 02/09/2026 | Desenvolvimento inicial do documento a partir dos materiais de referência e da descrição do protótipo. | Equipe do Projeto C4 Airsoft |
| 2.0    | 08/09/2026 | Ajuste de template e correções ortográficas.                                                           | Equipe do Projeto C4 Airsoft |
| 3.0    | 16/09/2026 | Verificação e validação final.                                                                         | Equipe do Projeto C4 Airsoft |

## 1.2 Referencias de elaboracao

- C4 AIRSOFT - observações de teste, melhorias, componentes, GPIOs, modos de jogo e fluxograma V2.
- Designing Software Intensive Products / SIP Part I - conceitos de produtos intensivos de software, Design Thinking, Engenharia Concorrente, Scrum, Kanban, TRL e DIP.
- ICD-SDD, SDD-Basics e SDD-Workflow - uso de especificações e documentos de interface como fonte de verdade para evitar ambiguidades, deriva arquitetural e lacunas de implementação.

## 2. Visão do produto e objetivo do backlog

**Objetivo do backlog:** Organizar os requisitos do protótipo C4 Airsoft em itens priorizados, testáveis e rastreáveis, conectando regras de jogo, mecânica, eletrônica, software e documentação.

- Produto: dispositivo cenográfico eletrônico em formato de C4 para jogos de airsoft, com modelo físico 3D, microcontrolador, buzzer, teclado, LCD, LEDs e sistema de alimentação.
- Cenário principal: duas equipes disputam um objetivo. O time atacante planta (arma) a C4; o time defensor localiza o dispositivo e realiza o defuse (desarme) por senha e botão pressionado.
- Valor entregue: aumenta imersão, cria objetivos claros para partidas e permite modos de jogo configuráveis sem uso de qualquer carga explosiva ou pirotécnica.
- Nível acadêmico: protótipo funcional validado em partida e documentado como produto intensivo de software, pois seu comportamento de valor depende da integração entre software, hardware e estrutura física.

### 2.1 Atores e stakeholders

| Ator                        | Interesse no produto                                               | Necessidade principal                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Time atacante / TR / Time A | Plantar a C4 no bombside e proteger o objetivo até o fim do tempo. | Armar a C4 por senha de forma rápida, clara e confiável.                         |
| Time defensor / CT / Time B | Encontrar e defusar a C4 antes da simulação de explosão.           | Receber feedback visual/sonoro e executar defuse por senha e botão.              |
| Organizador da partida      | Configurar regras, tempos, senhas e modos de jogo.                 | Operação simples, segura, audível e com fácil manutenção.                        |
| Equipe técnica              | Montar, reparar e evoluir o produto.                               | Interfaces documentadas, pinagem clara, backlog rastreável e critérios de teste. |
| Jogadores                   | Participar de partidas mais imersivas.                             | Produto resistente, audível, visível e coerente com regras do jogo.              |

### 2.2 Regras de priorização

| Critério            | Como aplicar                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de jogo       | Itens que tornam a partida jogável e compreensível recebem prioridade maior.                 |
| Redução de risco    | Interfaces elétricas, mecânicas e de software que podem bloquear integração são antecipadas. |
| Dependencia técnica | Itens que desbloqueiam outros requisitos entram antes no sprint.                             |
| Esforço estimado    | Requisitos grandes são subdivididos em incrementos aceitos por sprint.                       |

2.3 Definition of Ready e Definition of Done

| Conceito           | Critérios                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ready              | O item tem ID, descrição, ator, valor, interfaces conhecidas, dependências mapeadas e critérios de aceite objetivos.                                    |
| Done               | O item foi implementado, integrado quando aplicável, testado contra seus critérios de aceite e refletido nos documentos de interface e sprint.          |
| Done de integracao | A alteração está coerente com a pinagem, estados, contratos de interface, fluxos de jogo e não cria ambiguidades para mecânica, eletrônica ou software. |

3. Épicos do produto

| Epico                       | Resultado esperado                                                                                               | Principais requisitos                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E1 - Estrutura física       | Carcaça 3D resistente, com fixação interna dos componentes e possibilidade de transporte durante o jogo.         | C4A-MEC-0010, C4A-MEC-0020, C4A-MEC-0030 |
| E2 - Eletronica embarcada   | Conjunto de alimentação, controle, entradas e saídas funcionando de forma confiável em ambiente de jogo.         | C4A-ELE-0010 a C4A-ELE-0080              |
| E3 - Software de jogo CS:GO | Fluxo de armar, contagem regressiva, defuse e indicação de vencedor funcionando de forma reproduzível.           | C4A-SW-0010 a C4A-SW-0090                |
| E4 - Configuração e modos   | Menu e configuração de senhas, tempos e modos pelo próprio dispositivo ou por interface de celular/web.          | C4A-UI-0010, C4A-SW-0100, C4A-FUT-0030   |
| E5 - Validação e operação   | Testes de bancada e de campo comprovando audibilidade, resposta de teclado, resistência e estabilidade elétrica. | C4A-VAL-0010 a C4A-VAL-0040              |
| E6 - Evolucoes futuras      | RFID, modos alternativos, múltiplos bombs, servidor/placar e mecânicas adicionais.                               | C4A-FUT-0010 a C4A-FUT-0060              |

4. Product Backlog detalhado

| ID     | Prior. | Req.         | Item                                  | Historia/Valor                                                                            | Critério de aceite resumido                                                                                                  | Sprint |
|--------|--------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PB-001 | Must   | C4A-SYS-0010 | Dispositivo cenográfico não explosivo | Como organizador, quero uma C4 cenográfica para criar objetivo de partida sem risco real. | Dispositivo não possui carga explosiva/pirotécnica; sinalização e apenas audiovisual; regras de uso são documentadas.        | 0      |
| PB-002 | Must   | C4A-MEC-0010 | Carcaca estrutural 3D                 | Como equipe técnica, quero uma carcaça 3D para fixar e proteger os componentes.           | Componentes ficam acomodados sem soltar em uso normal; acesso para manutenção; estrutura suporta impactos moderados de jogo. | 1      |

| ID     | Prior. | Req.         | Item                                        | Historia/Valor                                                                             | Critério de aceite resumido                                                                                                          | Sprint |
|--------|--------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PB-003 | Should | C4A-MEC-0020 | Sistema de alca/fixacao                     | Como jogador, quero prender a C4 no corpo ou equipamento durante deslocamento.             | A alça suporta transporte em partida; nao interfere no acesso ao teclado, LCD, botao ou chave liga/desliga.                          | 5      |
| PB-004 | Must   | C4A-ELE-0010 | Alimentação por bateria                     | Como organizador, quero alimentar a C4 por bateria em vez de power bank.                   | Bateria, BMS, step-up e chave funcionam; o dispositivo liga/desliga sem reiniciar indevidamente; cabos ficam protegidos.             | 5      |
| PB-005 | Must   | C4A-ELE-0020 | Controlador ESP32/Arduino                   | Como desenvolvedor, quero um microcontrolador capaz de controlar entradas, saídas e modos. | Firmware compila; pinos definidos no ICD; entradas e saídas respondem em teste de bancada.                                           | 1      |
| PB-006 | Must   | C4A-ELE-0030 | Teclado 4x4                                 | Como jogador, quero inserir senhas de plantio e defuse pelo teclado.                       | Dígitos são lidos corretamente; tecla A apaga caracteres; debounce evita leitura dupla indevida.                                     | 1      |
| PB-007 | Must   | C4A-ELE-0040 | Buzzer de alerta                            | Como jogador, quero ouvir bips durante a montagem e finalização.                           | Bips são audíveis no ambiente de jogo; frequência aumenta por marcos de tempo; estado final possui sinal sonoro claro.               | 2      |
| PB-008 | Must   | C4A-ELE-0050 | Fita LED endereçável                        | Como jogador, quero feedback visual por cores e piscadas.                                  | LED pisca em sincronia com buzzer; vermelho/amarelo/azul indicam estados definidos; progressão visual acompanha tempo.               | 3      |
| PB-009 | Should | C4A-ELE-0060 | LCD 16x2 I2C                                | Como jogador, quero visualizar o tempo restante e progresso de defuse.                     | LCD mostra modo, tempo de explosão e tempo de defuse sem travar fluxo de jogo.                                                       | 2      |
| PB-010 | Must   | C4A-SW-0010  | Menu de modos                               | Como organizador, quero escolher entre CS:GO e Hide-and-Seek.                              | Ao ligar, o display mostra opções; tecla B seleciona Hide-and-Seek e tecla C seleciona CS:GO; modo selecionado inicia fluxo correto. | 3      |
| PB-011 | Must   | C4A-SW-0020  | Plantio no modo CS:GO                       | Como atacante, quero arrumar a C4 por senha de 5 dígitos.                                  | Senha correta inicia contagem; senha incorreta não arma; feedback no LCD/LED confirma o estado.                                      | 2      |
| PB-012 | Must   | C4A-SW-0030  | Contagem regressiva de explosão cenográfica | Como jogador, quero perceber que o tempo está acabando.                                    | Buzzer e LED piscam; frequência aumenta a cada terço do tempo; ao final, buzzer e LED ficam em estado de fim de rodada.              | 2      |
| PB-013 | Must   | C4A-SW-0040  | Defuse por senha e botão                    | Como defensor, quero defusar inserindo senha e segurando um botão.                         | Senha de defuse válida habilita contagem; botão mantido acumula tempo; defuse completo gera vitoria CT e LED azul.                   | 3      |

| ID     | Prior. | Req.         | Item                                  | Historia/Valor                                                                     | Critério de aceite resumido                                                                                                             | Sprint |
|--------|--------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PB-014 | Should | C4A-SW-0050  | Interrupção e retomada do defuse      | Como organizador, quero penalizar o abandono do defuse sem tornar a regra injusta. | Soltar botão por até 5 s mantém controle; após limite, reinicia ou preserva metade do progresso se mais da metade já estiver concluída. | 3      |
| PB-015 | Must   | C4A-SW-0060  | Indicação de vencedor                 | Como jogador, quero identificar claramente quem venceu a rodada.                   | Vitória CT acende azul; vitória TR acende amarelo; feedback sonoro/visual é distinto e documentado.                                     | 3      |
| PB-016 | Should | C4A-UI-0010  | Interface celular/web de configuração | Como organizador, quero configurar senhas e tempos por celular.                    | A tela permite inserir senha TR e CT no CS:GO; permite senhas de plantar/defusar para ambos os times no Hide-and-Seek.                  | 6      |
| PB-017 | Should | C4A-SW-0070  | Modo Hide-and-Seek/Achar e Demolir    | Como organizador, quero um modo em que cada time possa se armar e defusar.         | Cada time possui senha; LED indica cor/time que plantou; defuse segue princípio do CS:GO.                                               | 6      |
| PB-018 | Could  | C4A-FUT-0010 | RFID como kit defuse                  | Como defensor, quero usar tag RFID para acelerar defuse quando possuir kit.        | Tag válida reduz tempo de defuse; ausência da tag mantém regra padrão; interface RFID registrada no ICD.                                | Futuro |
| PB-019 | Could  | C4A-FUT-0020 | Segundo buzzer                        | Como organizador, quero ampliar alcance sonoro em campo aberto.                    | O segundo buzzer é acionado em paralelo ou por canal definido; consumo adicional e validado.                                            | Futuro |
| PB-020 | Could  | C4A-FUT-0030 | Verificacao da C4 no chao             | Como organizador, quero detectar se a C4 foi derrubada ou removida indevidamente.  | Sistema identifica evento de queda/remoção conforme sensor escolhido; regra de jogo para evento e documentação.                         | Futuro |
| PB-021 | Could  | C4A-FUT-0040 | Múltiplos bomb sites                  | Como organizador, quero acionar mais de um bomb site.                              | Modo aceita seleção de bomb; LEDs/LCD indicam local; regras de plantio permanecem claras.                                               | Futuro |
| PB-022 | Could  | C4A-FUT-0050 | Modo Capture the Flag                 | Como organizador, quero usar várias caixas como pontos de captura.                 | Ponto captura tempo por time; RFID identifica posse; servidor consolida tempos por equipe.                                              | Futuro |
| PB-023 | Must   | C4A-VAL-0010 | Teste de bancada de interfaces        | Como equipe técnica, quero validar cada entrada e saída antes do jogo.             | Teclado, botão, LCD, LED, buzzer e alimentação passam em checklist; falhas são registradas.                                             | 4      |
| PB-024 | Must   | C4A-VAL-0020 | Teste de campo em partida             | Como equipe, quero comprovar desempenho em ambiente real de airsoft.               | Jogadores conseguem ouvir/visualizar sinais; eletrônica opera sem falhas; observações geram melhorias.                                  | 4      |
| PB-025 | Should | C4A-DOC-0010 | Documentacao tecnica                  | Como equipe, quero registrar backlog, ICD, sprints e descritivo do produto.        | Documentos individuais estão completos, coerentes e rastreáveis aos requisitos.                                                         | 6      |

| ID     | Prior.      | Req.         | Item                  | Historia/Valor                                                                | Critério de aceite resumido                                                                                              | Sprint |
|--------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PB-026 | Should      | C4A-SW-0080  | Organização do código | Como desenvolvedor, quero modularizar o firmware para facilitar a manutenção. | Estados, entradas e saídas estão separados; constantes de pinos e tempos ficam centralizadas; código aceita novos modos. | 6      |
| PB-027 | Won't agora | C4A-FUT-0060 | Servidor de placar    | Como organizador, quero acompanhar tempos e pontos em um servidor.            | Escopo futuro; requisito mantido para roadmap, sem bloquear MVP.                                                         | Futuro |

## 5. Critérios de aceite por fluxo critico

| Fluxo         | Critérios de aceite                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armar C4      | Dado que o modo CS:GO está ativo, quando o atacante informa a senha de 5 dígitos correta, então o sistema entra no estado Plantada e inicia a contagem regressiva.               |
| Contagem      | Dado que a C4 está plantada, quando o tempo avança, então LED e buzzer pulsam em frequência crescente e o LCD informa o tempo restante.                                          |
| Defuse        | Dado que a C4 está plantada, quando o defensor informa a senha correta e mantém o botão pressionado até o fim, então a C4 é defumada e a vitória CT é indicada.                  |
| Interrupcao   | Dado que o defensor está defusando, quando o botão é solto por tempo superior ao limite definido, então o progresso é reiniciado ou limitado à metade conforme regra do backlog. |
| Fim por tempo | Dado que a contagem chega a zero sem defuse, então o sistema sinaliza vitória TR por LED amarelo e sinal sonoro final.                                                           |
| Configuracao  | Dado que o organizador acessa a tela de celular/web, quando altera senhas e tempos, então o firmware utiliza os novos parâmetros na próxima rodada.                              |

## 6. Roadmap de releases

| Release                       | Objetivo                                | Itens principais                                              | Resultado esperado                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| R0 - Prova de conceito        | Comprovar que a ideia funciona em jogo. | Teclado, buzzer, LED básico, fluxo de armar/defusar.          | Jogadores conseguem usar o protótipo em partida controlada.  |
| R1 - MVP CS:GO                | Entregar modo principal completo.       | PB-001 a PB-015, PB-023, PB-024.                              | Partida CS:GO completa, audível e visualmente compreensível. |
| R2 - Versão 2 física/elétrica | Melhorar robustez e autonomia.          | Carcaça 3D, bateria, BMS, step-up, alça, organização interna. | Produto mais resistente e portátil.                          |
| R3 - Modos e configuracao     | Aumentar variedade de uso.              | Hide-and-Seek, tela celular/web, organização de código.       | Organizador configura regras sem reprogramar firmware.       |

| Release       | Objetivo                             | Itens principais                                   | Resultado esperado                      |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R4 - Expansao | Adicionar funcionalidades avançadas. | RFID, multiplos bombs, Capture the Flag, servidor. | Produto escalável para eventos maiores. |

## 7. Riscos, dependências e mitigacoes

| Risco/dependencia                         | Impacto                                                    | Mitigacao                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação instável por bateria          | Reinícios, perda de rodada ou comportamento inconsistente. | Teste de consumo; BMS e step-up dimensionados; cabos fixados; bateria carregada antes do jogo. |
| Audibilidade insuficiente em campo aberto | Jogadores não percebem o estado da C4.                     | Segundo buzzer no roadmap; teste de campo com distância mínima; padrão de bips documentado.    |
| Teclado frágil ou leitura incorreta       | Falha de plantio/defuse.                                   | Fixação na carcaça; debounce; teste de todas as teclas antes da partida.                       |
| Carcaca sem resistencia a queda           | Dano a componentes ou fios soltos.                         | Impressão 3D com suportes internos; teste de transporte e impacto controlado.                  |
| Ambiguidade nas regras de defuse          | Conflito durante a partida.                                | Manual de regras; LCD/LED com estados claros; critério de interrupção definido no backlog.     |
| Escopo futuro muito grande                | Atraso no MVP.                                             | Separar Must/Should/Could; manter RFID, servidor e Capture the Flag fora do MVP.               |